We create chemistry

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ สารผสมพร้อมใช้ และบริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย

ชื่อผลิตภัณฑ์:
Butadien

การใช้: สารเคมี

การใช้งานที่แนะนำ: **สารเคมี**

<u>บริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย:</u>
บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย)
จำกัด ชั้น 23 อาคารเอ็มโพเรี่ยม ทาวเวอร์, 622 ถนนสุขุมวิท
24 คลองตัน คลองเตย, กรุงเทพฯ 10110
หมายเลขโทรศัพท์: +66 2624-1999
แฟกซ์หมายเลข: +66 2664-9254
ที่อยู่ทาง E-mail: Thailand-SDS-info@basf.com

<u>ข้อมูลฉุกเฉิน:</u>
International emergency number:
หมายเลขโทรศัพท์: +49 180 2273-112

2. การระบุอันตราย

การจำแนกประเภทตามระบบ **UN GHS 2009**

การจัดจำแนกสารเดี่ยวและสารผสม:
ก๊าซไวไฟ: **ประเภทย่อย**1A
ก๊าซภายใต้ความดัน: **ประเภทย่อยก๊าซเหลว**
การกลายพันธุ์ของเซลสืบพันธุ์: **ประเภทย่อย**1B
ความสามารถในการก่อมะเร็ง: **ประเภทย่อย**1A

องค์ประกอบของฉลากและข้อความแสดงข้อควรระวัง:

สัญลักษณ์:

คำสัญญาณ:
อันตราย

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย:

H280	ก๊าซบรรจุภายใต้ความดัน อาจระเบิดได้ เมื่อได้รับความร้อน
H220	ก๊าซไวไฟสูงมาก
H350	อาจก่อให้เกิดมะเร็ง
H340	อาจเกิดความผิดปกติต่อพันธุกรรม

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การป้องกัน):

P280	สวมถุงมือ เสื้อป้องกัน แว่นตา และอุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใบหน้า
P210	เก็บให้ไกลจากความร้อน, พื้นผิวที่ร้อน, ประกายไฟ, เปลวไฟ และแหล่งจุดติดไฟอื่นๆ ห้ามสูบบุหรี่
P201	ต้องได้รับคำแนะนำก่อนการใช้
P202	ห้ามดำเนินการใด ๆ ก่อนอ่านและทำความเข้าใจในข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การตอบโต้):

P308 + P313	หากได้รับสัมผัสหรือมีความกังวล ให้โทรศัพท์ปรึกษาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์
P377	ถ้าก๊าซที่รั่วไหลไฟไหม้ ห้ามดับเพลิง จนกว่าจะได้หยุดการรั่วไหล
P381	กำจัดแหล่งจุดติดไฟ ถ้ากระทำได้อย่างปลอดภัย

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การจัดเก็บ):

P405	เก็บรักษาในที่ปิดล๊อก
P410 + P403	ป้องกันจากแสงแดด เก็บรักษาในที่ที่มีอากาศถ่ายเทดี

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การทำลาย):

P501	กำจัดสารหรือภาชนะบรรจุตามของเสียอันตรายหรือของเสียพิเศษ

อันตรายอื่นๆที่ไม่ได้ส่งผลต่อการจัดจำแนก:
ถ้านำไปใช้ได้ ข้อมูลความเป็นอันตรายอื่นๆที่ได้ให้ไว้ในข้อนี้นั้นไม่ใช่ผลของการจัดจำแนกแต่อาจนำมาซึ่งความเป็นอันตรายโดยรวมของสารเดี่ยวหรือสารผสม
โปรดดูข้อ 12 - ผลการประเมินการตกค้างยาวนาน การสะสมในสิ่งมีชีวิตและความเป็นพิษ (PBT) และการตกค้างที่ยาวนานมากและการสะสมในสิ่งมีชีวิตที่ดีมาก (vPvB)

3. ส่วนประกอบ/ข้อมูลของสารออกฤทธิ์

<u>คุณลักษณะของสารเคมี</u>

คุณลักษณะของสาร: **สารเคมี**

butadiene (**ปริมาณ** (W/W): >= 99.5 %)
หมายเลข CAS: 106-99-0

ทำให้คงที่กับ :

4-tert-butyl catechol
หมายเลข CAS: 98-29-3

4. มาตรการปฐมพยาบาล

คำแนะนำทั่วไป:
ในการปฐมพยาบาลควรให้ความใส่ใจเพื่อความปลอดภัยของตนเอง ถ้าผู้ป่วยหมดสติให้วางนอนในตำแหน่งที่มั่นคง ตะแคงข้าง ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกทันที

เมื่อสูดดมสารเข้าไป:
ทำให้ผู้ป่วยอยู่ในความสงบ ย้ายไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ และพาไปพบแพทย์

เมื่อสัมผัสสารทางผิวหนัง:
ล้างทันทีด้วยสบู่และน้ำ รีบไปพบแพทย์

เมื่อสารเข้าตา:
ล้างตาด้วยน้ำไหลรินอย่างน้อย 15 นาที โดยเปิดเปลือกตา

เมื่อกลืนกินสารเข้าไป:
บ้วนปากทันที ดื่มน้ำตามประมาณ 200 - 300 มิลลิลิตร แล้วพบแพทย์ทันที

หมายเหตุถึงแพทย์:
อาการ: **ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่ที่มีอยู่ในส่วนที่ 11**
อันตราย: **ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่ที่มีอยู่ในส่วนที่ 11 ยังไม่ทราบอาการและ /หรือผลกระทบเพิ่มเติม**
การรักษา: **รักษาตามอาการ (ชำระสิ่งปนเปื้อน ดูการเต้นของชีพจร) ไม่มียาแก้พิษเฉพาะ**

5. มาตรการผจญเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม:
คาร์บอนไดออกไซด์, ผงเคมีแห้ง

สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสมสำหรับเหตุผลด้านความปลอดภัย:
โฟม, ละอองน้ำ, ลำน้ำ

ข้อมูลเพิ่มเติม:
ใช้วิธีการดับเพลิงให้เหมาะสมกับไฟที่เกิดบริเวณรอบ

อันตรายที่เฉพาะเจาะจง:
เกิดปฏิกิริยาโพลีเมอร์ไรเซชั่นได้ด้วยตัวเองเมื่อความร้อนเพิ่มสูงขึ้นในภาชนะบรรจุ

ไวไฟสูง ไอระเหยอาจทำให้เกิดส่วนผสมที่ระเบิดกับอากาศ

ปิดหรือหยุดสาร/ผลิตภัณฑ์ที่รั่วไหล-ภายใต้สภาวะที่ปลอดภัย หล่อเย็นภาชนะบรรจุด้วยละอองน้ำ

การเผาไหม้ทำให้เกิดอันตรายและฟูมพิษ

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล:
สวมหน้ากากป้องกันการหายใจชนิดมีถังอัดอากาศ อุปกรณ์ป้องกันพิเศษสำหรับนักผจญเพลิง

ข้อมูลเพิ่มเติม:
ห้ามดับไฟเว้นเสียแต่สามารถหยุดการป้อนสารได้อย่างปลอดภัย สาร/ผลิตภัณฑ์ไวไฟเมื่อผสมกับอากาศ อพยพบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องทั้งหมดออกจากพื้นที่ การดับเพลิงควรอยู่ในระยะที่ห่างที่สุด

ข้อมูลเพิ่มเติม:
ให้ทำการดับไฟรอบๆบริเวณ

6. มาตรการการจัดการกับสารที่หกและรั่วไหลในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

ข้อควรระวังส่วนบุคคล:
หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง ตา และเสื้อผ้าหลีกเลี่ยงแหล่งกำเนิดไฟทั้งหมด: ความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟเปิดสวมชุดป้องกันการหายใจถ้ามีการระบายอากาศไม่เพียงพอ

กันบุคคลออกไปและให้อยู่บริเวณเหนือลม

ใช้งานตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม:
จัดเก็บน้ำหรือน้ำจากการดับเพลิงที่ปนเปื้อน

วิธีการทำความสะอาดหรือการกักเก็บ:
มั่นใจว่ามีการระบายอากาศที่เพียงพอ

กำจัดก๊าซ ไอระเหย ละอองสารด้วยการฉีดน้ำเป็นละออง

ข้อมูลเพิ่มเติม: ปิดเครื่องหรือหยุดแหล่งที่รั่วไหล ปิดหรือหยุดสาร/ผลิตภัณฑ์ที่รั่วไหล-ภายใต้สภาวะที่ปลอดภัย

7. การขนย้ายและการจัดเก็บ

การขนย้าย

เติมและใช้ผลิตภัณฑ์เฉพาะในระบบปิดเท่านั้น ใช้งานตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย มั่นใจว่ามีการระบายอากาศในบริเวณที่จัดเก็บสินค้าและสถานที่ทำงาน

การป้องกันจากเพลิงไหม้และการระเบิด:
หลีกเลี่ยงแหล่งกำเนิดไฟทั้งหมด: ความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟเปิด ไอระเหยอาจทำให้เกิดส่วนผสมที่ระเบิดกับอากาศ

การจัดเก็บ

ไม่มีข้อมูลที่สามารถนำไปปรับใช้ได้
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาวะการเก็บ: เก็บภาชนะบรรจุให้ปิดสนิทแน่นเก็บไว้ในที่เย็นและมีการระบายอากาศที่ดี
หลีกเลี่ยงแหล่งกำเนิดไฟทั้งหมด: ความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟเปิด

ความคงตัวในการจัดเก็บ:
ผลิตภัณฑ์ถูกทำให้เสถียร ควรจะบันทึกอายุของสารไว้

สารเพิ่มคุณภาพ:
4-tert-butyl catechol (**หมายเลข CAS**: 98-29-3)

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

สารที่ต้องมีการควบคุมในสถานที่ทำงาน

butadiene, 106-99-0;
TWA value 2 ppm (ACGIHTLV)
TWA value 1 ppm (OEL (TH))
STEL value 5 ppm (OEL (TH))
ค่าขีดจำกัดสูงสุด: 15 min

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

การป้องกันการหายใจ:
ป้องกันการหายใจถ้ามีก๊าซ/ไอระเหย การป้องกันการหายใจที่เหมาะสมสำหรับสารความเข้มข้นต่ำหรือมีผลกระทบในระยะสั้น ไส้กรองก๊าซ EN371 ชนิด AX สำหรับก๊าซ/ไอระเหยของสารประกอบอินทรีย์ การป้องกันทางการหายใจที่เหมาะสมสำหรับสารที่มีความเข้มข้นสูงหรือมีผลกระทบในระยะยาว: หน้ากากป้องกันการหายใจชนิดมีถังอัดอากาศ

การป้องกันมือ:
มีความเสี่ยงที่แก๊สจะพุ่งออกมาจากอาการบวมของบรรจุภัณฑ์ ให้สวมถุงมือที่หุ้มฉนวนความร้อน (EN 511)

ถุงมือป้องกันที่ทนทานต่อสารเคมี (EN ISO 374-1)
วัสดุที่เหมาะสมสำหรับการสัมผัสโดยตรงเป็นเวลานาน (คำแนะนำ : Protective index 6, สามารถป้องกันการซึมผ่านได้มากกว่า 480 นาที ตามข้อกำหนด EN ISO 374-1)
เคลือบด้วยยางไนไตรท (NBR) หนาประมาณ 0.4 มิลลิเมตร
เคลือบด้วยยางฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ (FKM) หนาประมาณ 0.7 มิลลิเมตร

วัสดุที่เหมาะสมสำหรับการสัมผัสในระยะสั้น (แนะนำ:ขั้นต่ำต้องผ่านมาตรฐานตามดัชนีแสดงค่ามาตรฐานการป้องกัน ระดับ 2ซึ่งสอดคล้องกับระยะเวลาในการซึม ผ่าน > 30 นาที ตามมาตรฐาน EN ISO 374-1)
เคลือบด้วยยางบิวธิล (บิวธิล) หนาประมาณ 0.7 มิลลิเมตร
เคลือบด้วยยางคลอโรพรีน (CR) หนาประมาณ 0.4 มิลลิเมตร

ควรปฏิบัติตามข้อแนะนำของผู้ผลิตเนื่องจากอุปกรณ์มีความหลากหลาย
หมายเหตุเพิ่มเติม : ข้อมูลเฉพาะต่างๆได้มาจากการทดสอบ ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลจากผู้ผลิตถุงมือ หรือจากสารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เนื่องจากมีการใช้งานในหลายสภาวะ (เช่น ในอุณหภูมิต่างๆ) ที่ต้องนำมาพิจารณาด้วยนั้น พบว่าระยะเวลาการใช้ถุงมือป้องกันที่ทนทานต่อสารเคมีโดยทั่วไปนั้น อาจจะใช้เวลาน้อยกว่าระยะเวลาในการทดสอบการซึมผ่าน

การป้องกันดวงตา:
สวมแว่นครอบตาให้แน่นกับใบหน้า (EN 166)

การป้องกันทางร่างกาย:
ต้องเลือกชุดป้องกันให้เหมาะสมกับกิจกรรมและการรับสัมผัส เช่น ผ้ากันเปื้อน รองเท้านิรภัย ชุดป้องกันสารเคมี (ตาม EN 14605 ในกรณีของเปียก หรือ EN ISO 13982 ในกรณีของฝุ่น)

มาตรการทั่วไปด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย:
ใช้งานตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย กำหนดให้แต่งกายอย่างมิดชิดในการทำงานตามระเบียบของการป้องกันส่วนบุคคล หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง ตา และเสื้อผ้า มั่นใจว่ามีการระบายอากาศที่เพียงพอ หลีกเลี่ยงการหายใจเอาไอระเหย ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกทันทีและกำจัดอย่างปลอดภัย ควรทำความสะอาดผิวหนังหลังเลิกจากกะและใช้สารที่ช่วยดูแลผิวหนัง

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะที่ปรากฏ:	**ก๊าซเหลวที่ถูกอัด**
สี:	**ไม่มีสี**
กลิ่น:	**กลิ่นหอม**
ขีดจำกัดของกลิ่น:	ไม่ได้กำหนด

ค่าความเป็นกรดด่าง:

สารไม่มีการแตกตัวเป็นกรดด่าง

จุดหลอมเหลว:	-108.9 deg. C (1,013 hPa) **ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์**	
จุดเดือด:	-4.41 deg. C (1,013 hPa) **ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์**	
จุดวาบไฟ:	-76.1 deg. C **ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์**	(other, **อื่นๆ**)

อัตราการระเหย:
สามารถประมาณค่าได้จากค่าคงที่ตามกฎของเฮนรี่ (Henry's Law Constant) หรือความดันไอ

ความไวไฟ (ของแข็ง/ก๊าซ): **ไวไฟสูงสุด**
ขีดจำกัดต่ำสุดในการระเบิด: 2.0 %(V)
ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์
ขีดจำกัดสูงสุดในการระเบิด: 12 %(V)
ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์
อุณหภูมิที่ติดไฟ: 420 deg. C
ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์

การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน: **ไม่มีการสลายตัวถ้าเก็บและใช้ตามที่แนะนำ/อธิบาย**
การลุกติดไฟได้ด้วยตัวเอง: จากคุณสมบัติทางโครงสร้างของสารผลิตภัณฑ์ไม่ถูกจำแนกว่าเป็นสารที่ลุกติดไฟได้ด้วยตัวเอง
การทดสอบ: สามารถลุกติดไฟได้เองที่อุณหภูมิห้อง

สามารถทำให้เกิดความร้อนได้ด้วยตัวเอง: **สารนี้ไม่สามารถที่จะเกิดความร้อนได้เอง**

อันตรายจากการระเบิด: **ไม่มีการบ่งชี้เฉพาะของลักษณะการระเบิด ขึ้นกับโครงสร้างทางเคมี**
มีสมบัติช่วยในการลุกไหม้: **ผลิตภัณฑ์ไม่จัดเป็นสารออกซิไดซ์**
สารกัมมันตภาพรังสี:
ไม่มีสารกัมมันตภาพรังสีในการขนส่ง

ความดันไอ: 2,170 hPa
(16.85 deg. C)
ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์
2,550 hPa
(21.85 deg. C)
ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์

ความหนาแน่น: 0.0023 g/cm3 (calculated)
(15 deg. C, 1,013 hPa)
ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ด้วยการศึกษาทางวิทยาศาสตร์
ความหนาแน่นสัมพัทธ์: 0.0023 (calculated)
(15 deg. C)
ความสัมพันธ์ความหนาแน่นไอ (อากาศ): 1.9322
ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์, หนักกว่าอากาศ

การละลายได้ในน้ำ: **ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์**
0.735 g/l
(20 deg. C)
ความสามารถในการละลาย (เชิงคุณภาพ) สารละลาย: **สารละลายอินทรีย์ละลาย**
สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทานอล (log Pow): 1.99
(25 deg. C; **ค่าความเป็นกรดด่าง**: 7)

การดูดซับ/น้ำ-ดิน:	KOC: 39.6; log KOC: 1.6	(calculated)
ความตึงผิว:	**ปฏิกิริยาบนพื้นผิวไม่เกี่ยวข้อง แต่ขึ้นกับโครงสร้างทางเคมี**	
ค่าความหนืด, ทางจลน์:	0.149 mPa.s (20 deg. C)	
ค่าความหนืด , ทางกล:	**ไม่เกี่ยวข้อง เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้เป็นก๊าซ**	
มวลของโมเลกุล:	54.09 g/mol	

10. ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยาทางเคมี

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง:
หลีกเลี่ยงแหล่งกำเนิดไฟทั้งหมด: ความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟเปิด หลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรง ความร้อนอาจทำให้ภาชนะบรรจุมีความดันสูงขึ้นและอาจแตกได้

การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน: **ไม่มีการสลายตัวถ้าเก็บและใช้ตามที่แนะนำ/อธิบาย**

สารเคมีที่ควรหลีกเลี่ยง:
สารออกซิไดซ์อย่างแรง

การกัดกร่อนต่อโลหะ: **ไม่มีผลการกัดกร่อนต่อโลหะ**

ปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย:
เกิดปฏิกิริยารุนแรงภายใต้อิทธิพลของสารที่ให้ออกซิเจน
ผลิตภัณฑ์ที่เสถียรต้านการเกิดโพลิเมอร์ไรเซชั่นด้วยตนเองได้ก่อน

ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว:
ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่อันตรายสลายตัวออกมาเมื่อเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ

ความเสถียรทางเคมี:
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสถียรถ้าเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ/ตามที่ระบุ ผลิตภัณฑ์ที่เสถียรต้านการเกิดโพลิเมอร์ไรเซชั่นด้วยตนเองได้ก่อน

ปฏิกิริยาทางเคมี:
ไม่มีปฏิกิริยาอันตรายถ้าเก็บและใช้ตามที่แนะนำ/อธิบาย

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

เส้นทาง/ ช่องทางการรับสัมผัส

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการกลืนกิน

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
(**ทางปาก**):**การศึกษาทางเทคนิคไม่สามารถทำการทดสอบได้**

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสูดดม

ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) หนูพุกขาว (โดยการหายใจ): 285 mg/l 4 h
ก๊าซได้รับการทดสอบ

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสัมผัส

(**ทางผิวหนัง**):**การศึกษาทางเทคนิคไม่สามารถทำการทดสอบได้**

การประเมินความเป็นพิษเฉียบพลัน

ไม่เป็นพิษโดยการสูดดม

อาการ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่ที่มีอยู่ในส่วนที่ 11

การระคายเคือง

การประเมินผลการระคายเคือง:
เมื่อสัมผัสกับของเหลวอาจทำให้เกิดแผลไหม้จากความเย็น สารนี้เป็นสารระเบิดและเป็นก๊าซที่อุณหภูมิและความดันห้อง การทดสอบหาจุดยุตินี้ไม่สามารถทำได้ในทางเทคนิค และ/หรือจุดยุตินี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับแนวทางการรับสัมผัส

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
การกัดกร่อน หรือ การระคายเคืองผิวหนัง:**การศึกษาทางเทคนิคไม่สามารถทำการทดสอบได้**

การระคายเคืองหรือทำลายดวงตาอย่างรุนแรง:**การศึกษาทางเทคนิคไม่สามารถทำการทดสอบได้**

ภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง/ ทางการหายใจ

การประเมินภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้:
ไม่มีหลักฐานที่จะบ่งชี้ว่ามีแนวโน้มจะเป็นสารกระตุ้นอาการภูมิแพ้ทางผิวหนัง สารนี้เป็นสารระเบิดและเป็นก๊าซที่อุณหภูมิและความดันห้อง การทดสอบหาจุดยุตินี้ไม่สามารถทำได้ในทางเทคนิค และ/หรือจุดยุตินี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับแนวทางการรับสัมผัส

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
การศึกษาทางเทคนิคไม่สามารถทำการทดสอบได้

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

การประเมินการก่อกลายพันธุ์:
อาจส่งผลให้เกิดการก่อกลายพันธุ์

การก่อมะเร็ง

การประเมินการก่อสารมะเร็ง:
สารทำให้เกิดมะเร็งจากการศึกษาในสัตว์

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

การประเมินความพิษของระบบสืบพันธุ์:

จากการศึกษาในสัตว์ทดลองโดยการให้สารในปริมาณที่ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ที่เป็นพ่อแม่ ไม่พบว่ามีข้อบ่งชี้ว่าความสามารถในการสืบพันธุ์จะลดลง

ความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อน

การประเมินการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป:
การศึกษาในสัตว์ทดลองที่ระดับความเข้มข้นของสารที่ไม่เป็นพิษ ไม่ได้บ่งชี้ว่ามีผลกระทบที่เป็นพิษต่อการพัฒนาการเจริญเติบโตต่อสัตว์ทดลองรุ่นพ่อ-แม่

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (การรับสัมผัสเพียงครั้งเดียว)

จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่พบความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจงหลังจากรับสัมผัสเพียงครั้งเดียว

ความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆและความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (เมื่อไดรับสัมผัสซ้ำๆ)

การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ:
การรับสัมผัสทางการหายใจซ้ำๆในปริมารมาก อาจส่งผลต่ออวัยวะอย่างแน่นอน

ความเป็นอันตรายจากการได้รับสารเข้าสู่ระบบหายใจ

คาดว่าไม่เป็นอันตรายต่อการหายใจ

12. ข้อมูลทางด้านนิเวศน์วิทยา

ความเป็นพิษทางนิเวศน์วิทยา

การประเมินความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ:
ผลิตภัณฑ์นี้ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อความนี้ได้มาจากโครงสร้างของผลิตภัณฑ์

ความเป็นพิษต่อปลา:
ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) (96 h) 45 mg/l, Pimephales promelas (calculated, **อื่นๆ**)

สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง:
ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (48 h) 33 mg/l, Daphnia magna (calculated, **อื่นๆ**)

พืชน้ำ:
ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (72 h) 33 mg/l (**อัตราการโต**), algae (calculated, **อื่นๆ**)

จุลชีพ/ผลกระทบของแอคทิเวเตดสลัดจ์:
ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษต่อปลาเรื้อรัง:
ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง:
ไม่มีข้อมูล

ความสามารถในการเคลื่อนที่

การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ:
สารจะระเหยอย่างรวดเร็วจากผิวน้ำเข้าสู่บรรยากาศ
ถูกดูดซึมลงสู่พื้นดิน มีความเป็นไปได้

ความคงทนและการย่อยสลายทางชีวภาพ

ข้อมูลสำหรับการกำจัด:
ไม่มีข้อมูล

การวิเคราะห์ความเสถียรในน้ำ:
ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลเกี่ยวกับความคงตัวของสารในน้ำ (กระบวนการสลายตัวในน้ำ):
ไม่มีข้อมูล

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ

ประเมินการสะสมในสิ่งมีชีวิต:
ไม่มีการสะสมที่มีนัยสำคัญในสิ่งมีชีวิตที่คาดว่าเป็นผลของสัมประสิทธิ์

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ:
ไม่มีข้อมูล

13. ข้อพิจารณาต่างๆในการกำจัด

กำจัดตามระเบียบของประเทศ มลรัฐและท้องถิ่น

ภาชนะบรรจุที่ปนเปื้อน:
การกำจัดจะต้องทำตามที่กฎหมายกำหนด

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง

การขนส่งภายในประเทศ**:**

หมายเลข UN หรือ หมายเลข ID:	UN 1010
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	BUTADIENES, STABILIZED
ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:	2.1
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	**ไม่เหมาะสม**
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ไม่

ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้: ไม่มีข้อมูล

การขนส่งทางทะเล IMDG		**Sea transport** IMDG	
หมายเลข UN หรือ	UN 1010	UN number or ID	UN 1010

หมายเลข ID:		number:	
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	BUTADIENES, STABILIZED	UN proper shipping name:	BUTADIENES, STABILIZED
ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:	2.1	Transport hazard class(es):	2.1
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	**ไม่เหมาะสม**	Packing group:	Not applicable
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ไม่ มลพิษทางทะเล: ไม่	Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้:	EmS: F-D; S-U	Special precautions for user:	EmS: F-D; S-U

การขนส่งทางอากาศ IATA/ICAO		**Air transport** IATA/ICAO	
หมายเลข UN หรือหมายเลข ID:	UN 1010	UN number or ID number:	UN 1010
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	BUTADIENES, STABILIZED	UN proper shipping name:	BUTADIENES, STABILIZED
ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:	2.1	Transport hazard class(es):	2.1
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	**ไม่เหมาะสม**	Packing group:	Not applicable
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ไม่จำเป็นต้องทำเครื่องหมาย/สัญลักษณ์ ว่าสารนี้เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้:	ไม่มีข้อมูล	Special precautions for user:	None known

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับอื่น ๆ

16. ข้อมูลอื่น ๆ

เส้นแนวตั้งในด้านซ้ายชี้บ่งถึงการแก้ไขปรับปรุงครั้งล่าสุด

ข้อมูลในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันและอธิบายผลิตภัณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเท่านั้น เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ไม่ใช่เอกสารรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ (COA) หรือเอกสารข้อมูลทางเทคนิคและไม่ควรเข้าใจผิดว่าเป็นข้อตกลงทางข้อกำหนดคุณลักษณะ การใช้งานที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ ไม่ได้
เป็นตัวแทนของข้อตกลงเกี่ยวกับคุณภาพตามสัญญาของสารเดี่ยว/ สารผสมหรือการใช้งานที่ถูกกำหนดตามสัญญาที่สอดคล้องกันทั้งนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับ
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามกฎกรรมสิทธิ์ของบริษัท รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ